

SK-03 · Volumen der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe die Formel $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auf und rechne in zwei Schritten: erst G, dann V.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer quadratischen Pyramide mit $a = 5 \text{ cm}$ und $h = 3 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat die Grundfläche 51 cm^2 und die Höhe 12 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Eine Pyramide hat ein Rechteck $12 \text{ cm} \cdot 11 \text{ cm}$ als Grundfläche und die Höhe 6 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide mit $a = 8 \text{ cm}$ hat das Volumen 64 cm^3 . Wie hoch ist sie?

Aufgabe 5

Vergleiche: Ein Prisma und eine Pyramide haben beide die Grundfläche 121 cm^2 und die Höhe 3 cm .
Um wie viel cm^3 ist das Prisma größer?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

264 cm^3 30 cm 75 cm^3 2 420 cm^3 3 cm 612 cm^3 2 640 cm^3 242 cm^3 25 cm^3 204 cm^3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 25 \text{ cm}^2$. $V = 25 \cdot 3 : 3 = 25 \text{ cm}^3$
2. $V = 51 \cdot 12 : 3 = 204 \text{ cm}^3$
3. $G = 132 \text{ cm}^2$. $V = 132 \cdot 6 : 3 = 264 \text{ cm}^3$
4. $h = 3 \cdot 64 : 64 = 3 \text{ cm}$
5. Prisma 363 cm^3 - Pyramide $121 \text{ cm}^3 = 242 \text{ cm}^3$